

FAZA 2 — Linearna kombinacija, ogrodje, linearna neodvisnost, baza in dimenzija

Kaj moraš obvladati v tej fazi

Ta faza temelji predvsem na **4. in 5. vajah** predmeta Algebra II – Linearna algebra. V 4. vajah se pojavita linearno izražanje in ogrodje, 5. vaje pa sistematično obravnavajo linearno neodvisnost, ogrodje, bazo, dimenzijo in dopolnjevanje do baze.

Po zaključku faze moraš znati:

- zapisati vektor kot **linearno kombinacijo** drugih vektorjev;
- določiti **linearno ogrinjačo** množice;
- preveriti, ali je množica **ogrodje** prostora;
- preveriti **linearno neodvisnost**;
- razlikovati med linearno odvisno in neodvisno množico;
- preveriti, ali je množica **baza**;
- poiskati **bazo podprostora**;
- izračunati **dimenzijo** prostora ali podprostora;
- iz ogrodja odstraniti odvečne vektorje;
- linearno neodvisno množico **dopolniti do baze**;
- uporabiti dimenzijo za hitrejše odločanje;
- natančno povedati glavne definicije, izreke in kratke dokaze na ustnem izpitu.

1. Osnovna slika celotne faze

Najpomembnejša povezava je:

linearna kombinacija $\rightarrow$ linearna ogrinjača $\rightarrow$ ogrodje $\rightarrow$ baza $\rightarrow$ dimenzija
--

Hkrati velja:

baza = linearno neodvisno ogrodje

Pri skoraj vsaki nalogi razmišljaš o dveh vprašanjih:

1. Ali dani vektorji generirajo dovolj velik prostor?
2. Ali je med njimi kakšen odvečen vektor?

- **generirajo in ni odvečnih** $\Rightarrow$ baza;
- **generirajo, vendar so odvečni** $\Rightarrow$ ogrodje, ne baza;
- **ne generirajo, vendar niso odvečni** $\Rightarrow$ linearno neodvisna množica, ne baza;
- **ne generirajo in so odvečni** $\Rightarrow$ niti ogrodje niti baza.

2. Linearna kombinacija

Definicija

Naj bodo $v_1, \dots, v_k$ vektorji v vektorskem prostoru V nad poljem F .

Vektor

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k,$$

kjer so $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$, imenujemo **linearna kombinacija** vektorjev $v_1, \dots, v_k$.

Števila α_i so **koeficienti linearne kombinacije**.

Kako prepoznam nalogo?

Vprašanje »Ali se v linearno izraža z $v_1, \dots, v_k$?« pomeni:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k?$$

Iščemo skalarje $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. To je sistem linearnih enačb.

Primer

Naj bodo

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v = (2, 3, 5).$$

Iščemo α, β :

$$\alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 1) = (2, 3, 5).$$

Dobimo

$$(\alpha, \beta, \alpha + \beta) = (2, 3, 5),$$

torej

$$\alpha = 2, \quad \beta = 3.$$

Zato

$$\boxed{v = 2v_1 + 3v_2.}$$

3. Linearna ogrinjača

Definicija

Za

$$S = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$$

je **linearna ogrinjača**

$$L(S) = L\{v_1, \dots, v_k\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k; \alpha_i \in F\}.$$

Vedno velja:

$$L(S) \leq V.$$

Linearna ogrinjača je najmanjši podprostor prostora V , ki vsebuje S .

Primer

Če sta

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0),$$

potem

$$L\{v_1, v_2\} = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}.$$

To je ravnina $z = 0$ v $\mathbb{R}^3$.

4. Ogrodje

Definicija

Množica

$$S = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$$

je **ogrodje** prostora V , če

$$L(S) = V.$$

Vsak vektor $v \in V$ se mora dati zapisati kot linearna kombinacija elementov S .

Kako preverim ogrodje?

Za poljuben $v \in V$ mora biti rešljiv sistem

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k.$$

V $\mathbb{R}^n$ lahko uporabimo matriko s stolpci $v_1, \dots, v_k$ in Gaussovo eliminacijo.

5. Linearna neodvisnost

Definicija

Vektorji $v_1, \dots, v_k$ so **linearno neodvisni**, če iz

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

sledi

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Homogeni sistem ima torej samo trivialno rešitev.

Linearna odvisnost

Vektorji so **linearno odvisni**, če obstaja netrivialna rešitev:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0,$$

kjer je vsaj en $\alpha_i \neq 0$.

Če na primer

$$v_3 = 2v_1 - v_2,$$

potem

$$2v_1 - v_2 - v_3 = 0,$$

zato so v_1, v_2, v_3 linearno odvisni.

Hitri kriteriji

- Če $0 \in S$, je S linearno odvisna.
- Če je $v_j = \lambda v_i$, sta v_i, v_j linearno odvisna.
- Če ima n -razsežen prostor več kot n vektorjev, so ti linearno odvisni.

6. Ogrodje in linearna neodvisnost nista ista stvar

Primer 1

$V \mathbb{R}^2$:

$$S = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}.$$

Množica je ogrodje, ker prva dva vektorja generirata $\mathbb{R}^2$.

Toda

$$(1, 1) = (1, 0) + (0, 1),$$

zato je linearno odvisna.

Primer 2

$V \mathbb{R}^3$:

$$S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}.$$

Vektorja sta linearno neodvisna, vendar ne generirata $\mathbb{R}^3$.

7. Baza

Definicija

Množica B je **baza** vektorskega prostora V , če je hkrati:

1. linearno neodvisna;

2. ogródje prostora V .

Torej:

$$B \text{ je baza} \iff B \text{ je linearno neodvisno ogródje.}$$

Če je

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

baza, potem se vsak $v \in V$ zapiše na natanko en način:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

8. Dimenzija

Definicija

Če ima končnorazsežen prostor V bazo z n elementi, definiramo

$$\dim V = n.$$

Vse baze istega končnorazsežnega prostora imajo enako število elementov.

Standardne dimenzije

$$\dim \mathbb{R}^n = n$$

$$\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$$

$$\dim \mathbb{R}^{m \times n} = mn$$

Za polinome je standardna baza

$$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}.$$

Zato na primer

$$\dim \mathbb{R}_5[x] = 6.$$

9. Najpomembnejši izreki in bližnjice

Naj bo $\dim V = n$.

Izrek 1

Vsaka linearno neodvisna množica v V vsebuje največ n vektorjev:

$$|S| \leq n.$$

Zato:

$$|S| > n \Rightarrow S \text{ je linearno odvisna.}$$

Izrek 2

Vsako ogrodje prostora V vsebuje vsaj n vektorjev:

$$|S| \geq n.$$

Zato:

$$|S| < n \Rightarrow S \text{ ni ogrodje prostora } V.$$

Izrek 3 — ključna bližnjica

Če imamo v n -razsežnem prostoru natanko n vektorjev, potem:

$\text{linearno neodvisni} \iff \text{ogrodje} \iff \text{baza}.$

Dovolj je torej preveriti samo linearno neodvisnost ali samo ogrodje.

Izrek 4 — dopolnitev do baze

Vsako linearno neodvisno množico v končnorazsežnem vektorskem prostoru lahko dopolnimo do baze.

Izrek 5 — iz ogrodja lahko izberemo bazo

Iz končnega ogrodja lahko odstranimo odvečne vektorje tako, da ostane baza.

10. Hitra tabela za izpit

Podatek	Kaj takoj vem
$k > n$	množica je linearno odvisna
$k < n$	množica ni ogrodje V
$k = n$ in množica je LN	množica je baza
$k = n$ in množica je ogrodje	množica je baza
množica vsebuje 0	linearno odvisna
en vektor je kombinacija drugih	linearno odvisna
množica je baza	vsak vektor ima enoličen zapis

Tipi nalog

Tip naloge: Ali se vektor linearno izraža z danimi vektorji?

Kako jo prepoznam

Naloga sprašuje:

- ali je $v \in L\{v_1, \dots, v_k\}$;
- ali se nek vektor linearno izraža z drugimi;
- poišči koeficiente linearne kombinacije.

Postopek

1. Zapiši

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k.$$

2. Primerjaj komponente oziroma koeficiente.
3. Reši dobljeni sistem.
4. Če sistem ima rešitev, linearni izraz obstaja.
5. Če sistem nima rešitve, vektor ni v linearni ogrinjači.

Primer

Dani sta matriki

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Preverimo, ali se

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

linearno izraža z A in B .

Rešitev

Iščemo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha A + \beta B = C.$$

Velja

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha - \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Primerjava da:

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1, \quad \alpha - \beta = 1.$$

Torej

$$\boxed{C = 2A + B.}$$

Pogoste napake

- primerjaš samo nekatere elemente matrike;
- ne preveriš vseh enačb sistema;

- zamenjaš pripadnost linearni ogrinjači z vprašanjem o bazi.

Tip naloge: Ali je množica ogrodje?

Kako jo prepoznam

- »Ali je množica ogrodje?«
- »Ali vektorji generirajo V ?«
- »Določi $L(S)$.«

Postopek

1. Najprej preveri dimenzijo.
2. Če je $k < n$, množica ne more biti ogrodje n -razsežnega prostora.
3. Sicer preveri, ali je poljuben $v \in V$ linearna kombinacija danih vektorjev.

Primer

Naj bo

$$S = \{(1, -1), (-2, 2), (3, -3)\}.$$

Velja

$$(-2, 2) = -2(1, -1),$$

$$(3, -3) = 3(1, -1).$$

Zato

$$L(S) = L\{(1, -1)\}.$$

To je samo premica, torej

S ni ogrodje $\mathbb{R}^2$.

Pogoste napake

- veliko število vektorjev ne pomeni avtomatično ogrodja;
- ne opaziš, da so vsi vektorji večkratniki istega vektorja.

Tip naloge: Preveri linearno neodvisnost

Postopek

Postavi:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

Če je edina rešitev trivialna, so vektorji linearno neodvisni.

Primer

Naj bodo

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (1, 2, 1).$$

Opazimo:

$$v_1 + v_2 = v_3.$$

Torej

$$v_1 + v_2 - v_3 = 0$$

je netrivialna linearna zveza.

Zato

v_1, v_2, v_3 so linearno odvisni.

Pogoste napake

- pri preverjanju LN mora biti na desni ničelni vektor;
- dovolj je najti eno netrivialno zvezo za dokaz odvisnosti;
- če je v množici 0, računanje ni potrebno.

Tip naloge: Hkrati določi linearno neodvisnost, ogrodje in bazo

To je osrednji tip 5. vaj.

Primer — množica $N_1 \subseteq \mathbb{R}_5[x]$

Naj bo

$$N_1 = \{x - 1, x^2 - x, x^3 - x^2, x^4 - x^3, x^5 - x^4\}.$$

Ker

$$|N_1| = 5 < 6 = \dim \mathbb{R}_5[x],$$

N_1 ni ogrodje in zato ni baza.

Za linearno neodvisnost postavimo:

$$a_1(x - 1) + a_2(x^2 - x) + a_3(x^3 - x^2) + a_4(x^4 - x^3) + a_5(x^5 - x^4) = 0.$$

Primerjava koeficientov od x^5 navzdol da:

$$a_5 = 0, \quad a_4 = 0, \quad a_3 = 0, \quad a_2 = 0, \quad a_1 = 0.$$

Zato

$$N_1 : \text{ da, ogrodje ne, baza ne.}$$

Primer — množica N_3

Naj bo

$$N_3 = \{0, 1, x, 2x^2, 3x^3, 4x^4, 5x^5\}.$$

Ker $0 \in N_3$, je množica linearno odvisna.

Preostali neničelni polinomi pa generirajo $\mathbb{R}_5[x]$, zato:

$$N_3 : \text{ ne, ogrodje da, baza ne.}$$

Tip naloge: Poišči bazo prostora, definiranega s pogojem

Postopek

1. Zapiši splošen element prostora.
2. Uporabi dane pogoje.
3. Izrazi odvisne koeficiente s prostimi parametri.
4. Zapiši splošen element kot linearno kombinacijo.
5. Iz generatorjev izberi linearno neodvisne.
6. Zapiši bazo in dimenzijo.

Primer — polinomi

Naj bo

$$V = \{p \in \mathbb{R}_3[x]; p = 0\}.$$

Splošen polinom:

$$p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

Ker

$$p(x) = 2c + 6dx,$$

pogoj $p = 0$ pomeni

$$c = d = 0.$$

Torej

$$p(x) = a + bx,$$

zato

$$B = \{1, x\}, \quad \dim V = 2.$$

Tip naloge: Poišči dimenzijo matričnega podprostora

Primer

Naj bo

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; A^T = -A\}.$$

Splošna matrika je

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Pogoj $A^T = -A$ da

$$a = d = 0, \quad c = -b.$$

Zato

$$A = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Torej

$$B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim U = 1.$$

Tip naloge: Parameter mora biti tak, da dobimo podprostor; nato baza

Naj bo

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - t(y + 2z - 2) = 4\}.$$

Za podprostor mora veljati $(0, 0, 0) \in U$.

Vstavimo:

$$0 - t(-2) = 4,$$

torej

$$t = 2.$$

Pogoj postane

$$x - 2y - 4z = 0.$$

Zato

$$x = 2y + 4z.$$

Če postavimo $y = s$, $z = r$, dobimo

$$(x, y, z) = s(2, 1, 0) + r(4, 0, 1).$$

Torej

$$B_U = \{(2, 1, 0), (4, 0, 1)\}, \quad \dim U = 2.$$

Tip naloge: Dopolni bazo podprostora do baze večjega prostora

Če imamo k linearno neodvisnih vektorjev v n -razsežnem prostoru, moramo dodati še $n - k$ vektorjev in ohraniti linearno neodvisnost.

Primer

Imamo

$$B_U = \{(2, 1, 0), (4, 0, 1)\}.$$

Ker je $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, dodamo na primer

$$e_1 = (1, 0, 0).$$

Dobimo bazo

$$\{(2, 1, 0), (4, 0, 1), (1, 0, 0)\}.$$

Kako delati s polinomi

Polinom

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

lahko predstavimo z vektorjem koeficientov

$$(a_0, a_1, \dots, a_n).$$

Na primer:

$$2 - 3x + x^3 \quad (2, -3, 0, 1).$$

Tako lahko problem s polinomi rešujemo kot problem v $\mathbb{R}^{n+1}$.

Kako delati z matrikami

Matriko

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

lahko identificiramo z vektorjem

$$(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4.$$

Zato

$$\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4.$$

Gaussova eliminacija kot univerzalna metoda

Za

$$v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$$

zapišemo matriko s temi vektorji kot stolpci.

Po vrstičnem reduciranju lahko določimo:

- število linearno neodvisnih vektorjev;
- odvečne vektorje;
- ali vektorji generirajo celoten prostor;
- bazo njihove linearne ogrinjače.

Pomembno: pri izbiri baze iz originalnih vektorjev vzamemo pivotne stolpce **originalne** matrike, ne reducirane matrike.

Kako prepoznam metodo v nalogi?

Besedilo naloge	Kaj naredim
»linearno izrazite«	postavim linearno kombinacijo
»ali pripada $L\{\dots\}$ «	rešim sistem za koeficiente
»ali je linearno neodvisna«	$\alpha_i v_i = 0$
»ali je ogrodje«	preverim, ali $L(S) = V$
»ali je baza«	preverim LN + ogrodje
natanko $\dim V$ vektorjev	dovolj je preveriti samo LN ali samo ogrodje
več vektorjev kot $\dim V$	avtomatično linearno odvisni
manj vektorjev kot $\dim V$	avtomatično niso ogrodje
»poišči bazo podprostora«	parametriziram splošen element
»dopolni do baze«	dodajam vektorje in ohranjam LN
prostor polinomov	primerjam koeficiente
prostor matrik	primerjam elemente matrik

Pogoste napake

Napaka 1 — $\dim \mathbb{R}_n[x] = n$

Napačno.

$$\boxed{\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1.}$$

Napaka 2 — ogrodje pomeni linearno neodvisnost

Ne.

$$L(S) = V$$

pomeni ogrodje, ne pa nujno linearne neodvisnosti.

Napaka 3 — veliko vektorjev pomeni bazo

Ne. Lahko so med seboj linearno odvisni.

Napaka 4 — baza pomeni samo linearno neodvisnost

Ne.

$$\text{baza} = + \text{ogrodje.}$$

Napaka 5 — ničelni vektor v bazi

Baza nikoli ne vsebuje ničelnega vektorja.

Napaka 6 — ne uporabiš dimenzije

Pred računanjem vedno preveri $\dim V$ in število danih vektorjev.

Napaka 7 — generatorje avtomatično razglasiš za bazo

Iz

$$U = L\{v_1, v_2, v_3\}$$

še ne sledi, da so v_1, v_2, v_3 baza.

Pomembne povezave med pojmi

Ogrodje zagotavlja:

$$\text{obstoj linearnega zapisa.}$$

Linearna neodvisnost zagotavlja:

$$\text{enoličnost linearnega zapisa.}$$

Baza zagotavlja:

$$\text{obstoj} + \text{enoličnost.}$$

Ustni / teoretični del

Ustno vprašanje 1

Vprašanje: Kaj je linearna kombinacija vektorjev?

Kratek odgovor: Naj bodo $v_1, \dots, v_k \in V$ in $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$. Vektor

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$$

imenujemo linearna kombinacija vektorjev $v_1, \dots, v_k$.

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj je linearna ogrinjača?

Odgovor: $L(S)$ je množica vseh linearnih kombinacij elementov S .

Ustno vprašanje 2

Vprašanje: Zakaj je $L(S)$ podprostor?

Kratek odgovor: Ker vsebuje ničelni vektor in je zaprta za linearne kombinacije. Če sta

$$u = \sum_i \alpha_i v_i, \quad w = \sum_i \beta_i v_i,$$

potem za $a, b \in F$ velja

$$au + bw = \sum_i (a\alpha_i + b\beta_i)v_i \in L(S).$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Kakšna je posebna lastnost $L(S)$?

Odgovor: Je najmanjši podprostor prostora V , ki vsebuje S .

Ustno vprašanje 3

Vprašanje: Kaj je ogrodje?

Kratek odgovor: $S \subseteq V$ je ogrodje prostora V , če

$$L(S) = V.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Ali je ogrodje nujno linearno neodvisno?

Odgovor: Ne. Lahko vsebuje odvečne vektorje.

Ustno vprašanje 4

Vprašanje: Definirajte linearno neodvisnost.

Kratek odgovor: Vektorji $v_1, \dots, v_k$ so linearno neodvisni, če iz

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

sledi

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj pomeni linearna odvisnost?

Odgovor: Obstaja netrivialna linearna kombinacija danih vektorjev, ki je enaka ničelnemu vektorju.

Ustno vprašanje 5

Vprašanje: Kako je linearna odvisnost povezana z izražanjem enega vektorja z drugimi?

Kratek odgovor: Končna množica je linearno odvisna natanko tedaj, ko se vsaj en njen vektor linearno izraža z ostalimi.

Profesor lahko dodatno vpraša: Dokažite eno smer.

Odgovor: Če

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$$

in je $\alpha_j \neq 0$, potem

$$v_j = - \sum_{i \neq j} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} v_i.$$

Ustno vprašanje 6

Vprašanje: Kaj je baza?

Kratek odgovor: Baza prostora V je linearno neodvisno ogrodje prostora V .

$$B \text{ baza} \iff B \text{ in } L(B) = V.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj baza zagotavlja glede zapisa vektorja?

Odgovor: Vsak vektor se glede na bazo izraža enolično.

Ustno vprašanje 7

Vprašanje: Zakaj je zapis vektorja glede na bazo enoličen?

Kratek odgovor: Če

$$v = \sum_i \alpha_i v_i = \sum_i \beta_i v_i,$$

potem

$$\sum_i (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0.$$

Ker so bazni vektorji linearno neodvisni, sledi

$$\alpha_i = \beta_i$$

za vse i .

Ustno vprašanje 8

Vprašanje: Kaj je dimenzija vektorskega prostora?

Kratek odgovor: Če je V končnorazsežen, je $\dim V$ število elementov poljubne baze prostora V .

Ustno vprašanje 9

Vprašanje: Kolikšna je dimenzija $\mathbb{R}_n[x]$?

Kratek odgovor:

$$\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1.$$

Ustno vprašanje 10

Vprašanje: Kolikšna je dimenzija $\mathbb{R}^{m \times n}$?

Kratek odgovor:

$$\dim \mathbb{R}^{m \times n} = mn.$$

Ustno vprašanje 11

Vprašanje: Kaj lahko poveste o več kot n vektorjih v n -razsežnem prostoru?

Kratek odgovor: Vedno so linearno odvisni.

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj pa manj kot n vektorjev?

Odgovor: Ne morejo biti ogrodje celotnega prostora.

Ustno vprašanje 12

Vprašanje: Naj bo $\dim V = n$ in naj bo S množica natanko n vektorjev. Kaj zadošča, da je S baza?

Kratek odgovor: Dovolj je dokazati linearno neodvisnost ali da je S ogrodje.

Ustno vprašanje 13

Vprašanje: Ali lahko vsako linearno neodvisno množico dopolnimo do baze?

Kratek odgovor: Da, v končnorazsežnem prostoru.

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj lahko naredimo z odvisnim ogroddjem?

Odgovor: Odstranimo odvečne vektorje, dokler ne ostane baza.

Dokazi, ki jih je smiselno znati

Dokaz: baza daje enoličen zapis

Naj bo

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

baza prostora V .

Če imamo

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

in

$$v = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i,$$

potem

$$0 = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) v_i.$$

Ker je B linearno neodvisna:

$$\alpha_i - \beta_i = 0$$

za vse i .

Torej

$$\boxed{\alpha_i = \beta_i.}$$

Dokaz: množica, ki vsebuje 0, je linearno odvisna

Naj bo

$$S = \{0, v_2, \dots, v_k\}.$$

Potem

$$1 \cdot 0 + 0v_2 + \dots + 0v_k = 0.$$

Ker je koeficient 1 neničeln, je kombinacija netrivialna.

Dokaz: če se en vektor izraža z drugimi, je množica linearno odvisna

Če

$$v_k = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1},$$

potem

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_{k-1} v_{k-1} - v_k = 0.$$

Ker je koeficient pri v_k enak $-1 \neq 0$, je množica linearno odvisna.

Minimalni postopek za pisni izpit

1. Določi $\dim V$.
2. Preštej dane vektorje.
3. Preveri očitne odvisnosti: 0, večkratniki, vsote.
4. Če ni očitno, postavi homogeni sistem

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

5. Uporabi dimenzijo za zaključek o ogrudju ali bazi.

Naloge za samostojno reševanje

Srednje težke naloge

Naloga 1.

V prostoru $\mathbb{R}^2$ naj bo

$$S = \{(1, 1), (1, 2)\}.$$

Zapiši $v = (3, 5)$ kot linearno kombinacijo elementov S .

Naloga 2.

V prostoru $\mathbb{R}^3$ je dana množica

$$S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 2, 1)\}.$$

Določi:

- ali je S linearno neodvisna;
- ali je ogrudje $\mathbb{R}^3$;
- ali je baza $\mathbb{R}^3$;
- bazo $L(S)$;
- $\dim L(S)$.

Naloga 3.

V prostoru $\mathbb{R}_2[x]$ naj bo

$$S = \{1 + x, x + x^2, 1 + 2x + x^2\}.$$

Določi, ali je množica linearno neodvisna, ogrudje in baza.

Naloga 4.

Naj bo

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; x + y - z = 0, w = 2z\}.$$

Poišči bazo prostora U in določi $\dim U$.

Naloga 5.

Naj bo

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; A^T = A\}.$$

Poišči bazo prostora U in izračunaj $\dim U$.

Naloga 6.

Množico

$$S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

dopolni do baze prostora $\mathbb{R}^3$.

Težke / izpitne naloge

Naloga 7.

Za kateri $a \in \mathbb{R}$ je množica

$$S_a = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, a)\}$$

baza prostora $\mathbb{R}^3$?

Naloga 8.

V prostoru $\mathbb{R}_2[x]$ je dana množica

$$S_t = \{1 + x, x + x^2, 1 + tx + x^2\}.$$

Za katere $t \in \mathbb{R}$ je S_t baza prostora $\mathbb{R}_2[x]$?

Naloga 9.

Naj bo

$$U = \{p \in \mathbb{R}_3[x]; p(1) = 0, p'(1) = 0\}.$$

Poišči splošno obliko elementa U , bazo U in $\dim U$.

Naloga 10.

Naj bo

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; \operatorname{tr}(A) = 0\}.$$

Poišči bazo in dimenzijo prostora U .

Naloga 11.

V $\mathbb{R}^4$ naj bodo

$$v_1 = (1, 2, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1, 0), \quad v_3 = (1, 3, 1, 1).$$

Določi linearno neodvisnost, bazo njihove ogrinjače, dimenzijo in dopolnitev do baze $\mathbb{R}^4$.

Naloga 12.

V prostoru $\mathbb{R}_3[x]$ naj bodo

$$p_1 = 1 + x, \quad p_2 = x + x^2, \quad p_3 = x^2 + x^3, \quad p_4 = 1 + x^3.$$

Določi linearno neodvisnost, ogrodje, bazo, eno netrivialno zvezo in bazo njihove linearne ogrinjače.

Odgovori

1.

$$(3, 5) = (1, 1) + 2(1, 2).$$

2.

$$v_3 = v_1 + v_2.$$

Zato je množica linearno odvisna, ni ogrodje $\mathbb{R}^3$ in ni baza.

$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}, \quad \dim L(S) = 2.$$

3.

$$1 + 2x + x^2 = (1 + x) + (x + x^2).$$

Zato je množica linearno odvisna, ni ogrodje in ni baza.

4.

$$B_U = \{(-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 2)\}, \quad \dim U = 2.$$

5.

$$B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim U = 3.$$

6.

Na primer:

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}.$$

7.

$$a \neq 2.$$

Za $a = 2$ je tretji vektor vsota prvih dveh.

8.

$$t \neq 2.$$

9.

$$p(x) = (x - 1)^2(a + bx).$$

Ena baza je

$$\{(x - 1)^2, x(x - 1)^2\}, \quad \dim U = 2.$$

10.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}.$$

$$B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim U = 3.$$

11.

$$v_3 = v_1 + v_2.$$

Zato:

$$B = \{v_1, v_2\}, \quad \dim L\{v_1, v_2, v_3\} = 2.$$

Ena možna dopolnitev:

$$\{v_1, v_2, (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

12.

$$-p_1 + p_2 - p_3 + p_4 = 0.$$

Ena baza ogrinjače:

$$\{p_1, p_2, p_3\}, \quad \dim L\{p_1, p_2, p_3, p_4\} = 3.$$

Množica ni ogrodje $\mathbb{R}_3[x]$ in ni baza.

Faza je zaključena, ko znam ...

- ☐ Natančno definirati **linearno kombinacijo**.
- ☐ Natančno definirati **linearno ogrinjačo** $L(S)$.
- ☐ Natančno definirati **ogrodje**.

- ☐ Natančno definirati **linearno neodvisnost**.
- ☐ Razložiti razliko med linearno odvisnostjo in neodvisnostjo.
- ☐ Natančno definirati **bazo**.
- ☐ Natančno definirati **dimenzijo** končnorazsežnega prostora.
- ☐ Razložiti povezavo baza = + ogrodje.
- ☐ Razložiti, da ogrodje zagotavlja obstoj, LN pa enoličnost linearnega zapisa.
- ☐ Preveriti, ali se vektor linearno izraža z danimi vektorji.
- ☐ Izračunati koeficiente linearne kombinacije.
- ☐ Preveriti linearno neodvisnost s homogenim sistemom.
- ☐ Hitro prepoznati odvisnost zaradi ničelnega vektorja, večkratnikov ali očitne zveze.
- ☐ Preveriti, ali je množica ogrodje.
- ☐ Preveriti, ali je množica baza.
- ☐ Uporabiti dimenzijo za izločanje nepotrebnega računanja.
- ☐ Vedeti, da je več kot n vektorjev v n -razsežnem prostoru linearno odvisnih.
- ☐ Vedeti, da manj kot n vektorjev ne more biti ogrodje n -razsežnega prostora.
- ☐ Uporabiti dejstvo, da je n linearno neodvisnih vektorjev v n -razsežnem prostoru avtomatično baza.
- ☐ Uporabiti dejstvo, da je ogrodje z natanko n elementi avtomatično baza.
- ☐ Iz pogojev poiskati bazo podprostora vektorskega prostora.
- ☐ Iz pogojev na polinom poiskati bazo podprostora polinomov.
- ☐ Iz pogojev na matriko poiskati bazo matričnega podprostora.
- ☐ Pravilno uporabljati $\dim \mathbb{R}^n = n$.
- ☐ Pravilno uporabljati $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$.
- ☐ Pravilno uporabljati $\dim \mathbb{R}^{m \times n} = mn$.
- ☐ Iz ogrodja odstraniti odvečne vektorje in dobiti bazo.
- ☐ Linearno neodvisno množico dopolniti do baze večjega prostora.
- ☐ Dokazati, da baza daje enoličen zapis.
- ☐ Dokazati, da je množica, ki vsebuje 0, linearno odvisna.
- ☐ Dokazati povezavo med linearno odvisnostjo in izražanjem enega vektorja z ostalimi.
- ☐ Na ustnem izpitu brez zapiskov povedati definicije linearne kombinacije, ogrinjače, ogrodja, LN, baze in dimenzije.
- ☐ Na ustnem izpitu razložiti glavne izreke o številu vektorjev v n -razsežnem prostoru.
- ☐ Pri polinomih hitro preiti na njihove koeficiente.
- ☐ Pri matrikah razumeti, da jih lahko obravnavam kot vektorje njihovih komponent.
- ☐ Samostojno rešiti reprezentativne naloge iz 4. in 5. vaj.
- ☐ Brez pomoči pravilno rešiti vse srednje težke naloge iz tega poglavja.
- ☐ Brez pomoči pravilno rešiti večino težkih oziroma izpitnih nalog iz tega poglavja.